

海洛因成瘾者冲动行为的事件相关电位 P₃₀₀ 研究

林彬 钱若兵 傅先明 胡文富 伊涛 牛朝诗 汪业汉

【摘要】 目的 探讨海洛因成瘾者冲动行为的事件相关电位(ERP) P₃₀₀ 的特点。**方法** 运用神经心理学试验范式,海洛因成瘾组和健康对照组在执行爱荷华赌博任务(IGT)时同步进行 ERP 脑电描记,数据采集后分析比较 2 组被试 P₃₀₀ 的波幅和潜伏期,并与冲动性量表(BIS-11)的测评结果作相关分析。**结果** 海洛因成瘾组 BIS 评分、选择“高频损失”纸牌次数[(75.12 ± 12.49)分;(91.14 ± 21.35)次]高于正常对照组[(66.54 ± 8.61)分;(73.71 ± 18.91)次],均差异有统计学意义($P < 0.05$);2 组被试在执行 IGT 时均出现明显的 P₃₀₀ 的波形,其中海洛因成瘾组 P₃₀₀ 的波幅、潜伏期[(4.92 ± 1.14) μV;(293.43 ± 36.21) ms]低于对照组[(7.65 ± 1.59) μV;(332.68 ± 40.15) ms],且与 BIS 评分呈负相关($r = -0.76, -0.52$),差异及相关性有统计学意义($P < 0.05$),而进一步 Logistic 回归分析显示,BIS 评分仅与 P₃₀₀ 波幅相关($P < 0.05$)。**结论** 海洛因成瘾者冲动行为 P₃₀₀ 的异常可反映成瘾者的冲动行为,海洛因成瘾者的较高冲动性行为可能是成瘾及复吸的原因之一。

【关键词】 海洛因成瘾; 爱荷华赌博任务; 事件相关电位; P₃₀₀; 冲动行为

Impulsive behavior in heroin addicts: a P₃₀₀ ERP study LIN Bin, QIAN Ruo-bing, FU Xian-ming, HU Wen-fu, YI Tao, NIU Chao-shi, WANG Ye-han. Department of Neurosurgery, Anhui Provincial Hospital, Affiliated to Anhui Medical University, Hefei 230001, China

【Abstract】 Objective To investigate the characteristic of P₃₀₀ event-related potentials(ERP) of impulsive behavior in heroin addicts. **Methods** The Iowa gambling task (IGT) were performed by using the paradigm for psychological experiment both in heroin addiction group (HA group) and health control group (HC group), the inspection of electroencephalography were underwent in all the subjects concurrently. Following the collection of data of ERP, amplitude and latency of P₃₀₀ were compared between the two groups, and then the relationship between amplitude or latency of P₃₀₀ and the results of Barratt impulsiveness scale were analyzed separately. **Results** Compared to HC group, BIS score as well as the numbers of high frequency loss cards were significantly higher in HA group (HA: 75.12 ± 12.49, 91.14 ± 21.35; HC: 66.54 ± 8.61, 73.71 ± 18.91; $P < 0.05$), while the both two groups had visible waveforms of P₃₀₀, and the amplitude and latency were markedly lower (HA: 4.92 ± 1.14, 293.43 ± 36.21; HC: 7.65 ± 1.59, 332.68 ± 40.15; $P < 0.05$) and were negatively associated with BIS score in HA group ($r = -0.76, -0.52, P < 0.05$). Logistic regression results showed that the scores of BIS-11 were related to amplitude of P₃₀₀ merely ($P < 0.05$). **Conclusion** Impulsive behavior can be observed from the abnormal characteristic of the P₃₀₀ event-related potential of impulsive behavior in heroin addicts, which may partly contribute to both addiction and relapse of heroin addict.

【Key words】 Heroin addiction; Iowa gambling task; Event-related potential; P₃₀₀; Impulsive behavior

海洛因成瘾是当今社会最严重的公共健康问题之一,患者不顾长期的严重后果而持续地觅药和摄药是其主要特征之一。近年来,对海洛因成瘾者的事件相关电位(event-related potential, ERP)研究多集中简单认知任务方面,对爱荷华赌博任务(Iowa gambling task, IGT)的研究则多集中在行为学分析上。既往研究已发现,海洛因成瘾者存在注意、学习和记忆等认知功能障碍,但目前利用 ERP 对海洛因成瘾者的高级认知功能的研究较少,涉及 IGT 的 ERP 研究更少。本项

目组对海洛因成瘾者执行爱荷华赌博任务时同步进行 ERP 脑电描记,了解海洛因成瘾者冲动行为的事件相关电位 P₃₀₀ 的特点,从决策角度探讨海洛因成瘾和复吸的神经机制。

对象与方法

一、对象

海洛因成瘾(heroin addicts, HA)组均来自 2010 年 12 月至 2011 年 6 月在安徽省戒毒康复中心自愿接受戒毒的海洛因成瘾者,共 20 例,其中男 14 例,女 6 例,年龄(32.41 ± 8.63)岁,汉族,右利手,符合《美国精神障碍诊断统计手册》第 4 版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV, DSM-IV)关于物质成瘾的诊断标准。每天吸食海洛因(0.93 ± 0.37)g,成瘾年限为(7.38 ± 2.83)年,成瘾严重程度指数(Addiction Severity Index, ASI)为 24.34 ± 5.58,接受治疗

DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2012.03.014

基金项目:国家自然科学基金项目(30670683,30973084),安徽省自然科学基金项目(070413264X,11040606M167),安徽省卫生厅医学科研课题(09B137)

作者单位:230001 合肥,安徽医科大学附省属立医院神经外科

通信作者:钱若兵,Email:qianruobing@163.com

前尿检阳性,无神经和精神方面疾病及相关病史;除少量吸食烟酒外,没有其他任何药物(包括酒精和尼古丁)成瘾,本次试验前未接受美沙酮替代治疗。健康对照(health control, HC)组来自同期招募的志愿者,共 20 例,其中男 15 例,女 5 例,年龄(31.24 ± 7.72)岁,汉族,右利手,年龄、性别、受教育年限和社会背景尽量与 HA 组匹配。

2 组被试神经心理学背景,主要有修订的中国版韦氏成人智力量表(Wechsler adult intelligence scale-revised in China, WAIS-RC)、简易精神状态检查表(mini mental status examination, MMSE)、汉密顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale, HAMD)、视觉空间组织测试(Hooper Visual Organization Test, HVOT)和数字广度测验(digit span test, DST),均差异无统计学意义。

所有被试自愿参加本研究,研究者事先告知其该项研究的内容、注意事项和检查过程中可能出现的不适,并签署知情同意书。本研究经安徽医科大学附属省立医院医学伦理委员会批准通过。所有被试在检查前 1 h 到达神经电生理室,在主试带领下熟悉室内环境,并与其轻松交谈,以消除其紧张心理,使之在脑电描记时处于放松状态。

二、方法

1. 测评工具:借鉴 Patterson 等^[1]修改版的爱荷华赌博任务(IGT),每个试次(trial)屏幕呈现 4 个图形(○☆□◇)直至被试做出选择,被试通过专用反应盒数字按键(1/2/3/4)选择一个图形,随即停顿 2 秒(屏幕此时显示“+”),接着反馈此次选择的结果。每次的结果以 2 行数字呈现,第 1 行数字(使用 30 号字体)代表本次选择所赢得(正数表示)或输掉(负数表示)的金额;第 2 行数字(使用 20 号字体)代表是目前总共赢得或输掉的金额;任务开始前,被试不知道纸牌中奖励/惩罚的数量和惩罚频率等情况(其中,连续选择 10 张第 4 副牌,将有 4 次 310 元或 465 元的惩罚,即第 4 副牌为本试验探讨的“高额奖励高频惩罚”纸牌),只被告知每次从 4 副纸牌中选择 1 张;该任务共 300 个试次,平均划分为 5 个组块(block);试验任务正式开始之前,设置 20 个试次的练习。

2. 测评方法:试验前告知被试尽量只注意第 1 行数字,即某个试次的输赢情况,目标是赢取尽可能多的金钱,且任务结束后将依据总得分获得的一定比例的实际奖励。IGT 试验任务程序使用 E-Prime 2.0 编写。被试在安静的检查室中处于舒适的坐位,平视前方 80 cm 的计算机屏幕。

使用德国 Brain Products 公司 32 导脑电记录分析仪对各组被试进行检测,被试执行 IGT 的同时进行脑电描记,试验在隔音、室温 25℃左右的试验室进行,采用按照国际 10-20 系统扩展的 Brain CAP 32 导电极帽,垂直眼电(VEOG)电极安放在左眉上 1.5 cm 处,水平眼电(HEOG)电极置于右眼外眦,电极阻抗在 5 kΩ

以下;Brain Amp DC 放大器,滤波带宽设置为 0.05 ~ 100 Hz,采样率为 500 Hz;运用德国 Brain Products 公司 ERP 数据记录软件 Vision Recorder 记录脑电数据。

用 Brain Vision analyzer 1.05 软件离线分析脑电数据。其中,4 名被试(海洛因成瘾组 3 名,对照组 1 名)的脑电数据因严重漂移而剔除。设置 TP9 和 TP10 为参考电极,经过脑电分段、基线校正、去除眼电等伪迹以及总平均等步骤,形成每一个导联的 P₃₀₀ 波形图,并统计分析潜伏期和波幅。不同被试以 Pz 点记录到的 P₃₀₀ 进行比较。

3. 统计学处理:HA 组与 HC 组间人口学特征、神经心理学背景测试、BIS 评分、选项次数、波幅、潜伏期的比较采用两独立样本 *t* 检验;BIS-11 评分与 P₃₀₀ 波幅与潜伏期的相关性采用 Pearson 相关分析及 logistic 回归分析。所有统计均采用 SPSS13.0 统计软件进行,以 *P* < 0.05 判定差异有统计学意义。

结 果

一、海洛因成瘾组和对照组 BIS 评分及选牌次数比较

HA 组 BIS 评分及选择“高频损失”纸牌的次数均高于 HC 组,差异有统计学意义(*P* < 0.05)。见表 1。

二、海洛因成瘾组和对照组的 P₃₀₀ 波形特征比较

在 Fz、FCz、Cz、Pz 等导联,2 组被试均出现明显的 P₃₀₀ 的波形,其中以 Pz 处波幅最大;与对照组相比,海洛因成瘾者 P₃₀₀ 潜伏期缩短、波幅降低。见图 1、表 1。

表 1 2 组被试 BIS 评分、选牌次数、P₃₀₀ 波形特征
的比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	BIS 评分(分)	选牌次数(次)	波幅(μV)	潜伏期(ms)
对照组	19	66.54 ± 8.61	73.71 ± 18.91	7.65 ± 1.59	332.68 ± 40.15
成瘾组	17	75.12 ± 12.49	91.14 ± 21.35	4.92 ± 1.14	293.43 ± 36.21
<i>t</i> 值		-2.76	-5.50	7.00	3.85
<i>P</i> 值		0.01	0.00	0.00	0.00

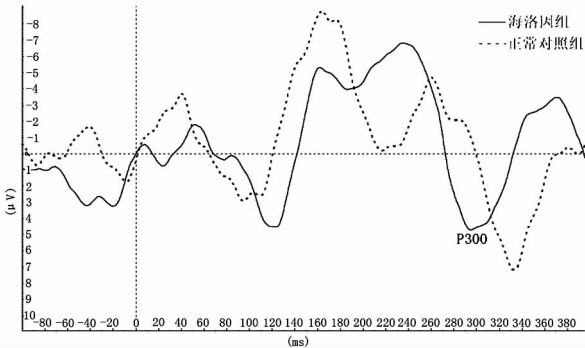


图 1 海洛因成瘾组与对照组 P₃₀₀ 总平均图(Pz 导联)

三、相关分析

Pearson 相关分析显示,海洛因组 BIS-11 评分与 P₃₀₀ 波幅与潜伏期均呈负相关,相关系数分别为 *r* = -0.76, -0.52(*P* < 0.05),而正常对照组相关性不显

著 ($P > 0.05$)。将年龄、性别、受教育年限、吸食量、成瘾年限、成瘾程度指数以及冲动量表评分作为自变量纳入回归方程后,分别以 P_{300} 波幅、潜伏期为因变量进行 Logistic 回归分析,结果 Barratt 冲动量表评分进入 P_{300} 波幅回归方程 ($P < 0.05$),未进入 P_{300} 潜伏期的回归方程 ($P > 0.05$)。

讨 论

成瘾者在某种药物渴求或某种吸引行为面前,面临的事实上是一种高级认知活动——决策行为。IGT 最初是用于评定前额叶损伤患者冲动性决策障碍的实验室任务, P_{300} 是 ERP 中最受关注的一种内源性认知成分,是判定人类识别功能和判断力受损程度的一项客观、敏感和特异性的指标,现已广泛用于心理学、神经科学等多个领域。

本研究发现,相对于健康对照组,海洛因成瘾组 BIS 评分较高且在 IGT 任务中较多的选择了第 4 副牌,即海洛因成瘾者为了追逐高额奖励,而不惜以频繁接受惩罚为代价,在行为上冲动而不考虑后果。近年来的脑功能成像研究通过运用线索-反应试验范式表明海洛因依赖者存在认知控制、反应抑制、决策功能障碍^[2],另外海洛因不仅可引起神经心理功能的不协调,使短期记忆和注意能力下降,还对冲动控制能力和选择性加工过程产生负面影响^[3],故成瘾者在 IGT 中持续追求即时的高额奖励且对之前的惩罚较为漠视。

在 ERP 上,与对照组相比,海洛因成瘾者 P_{300} 潜伏期缩短、波幅降低。本研究认为,海洛因成瘾者在 IGT 中在面对风险时投入的心理资源量较少,而 P_{300} 波幅代表着特定事件吸引被试者注意的程度,与受试者投入的心理资源量呈正相关;在决策行为中, P_{300} 的波幅可能与个体在结果评价过程中的注意及情绪体验有关^[4]。海洛因成瘾者 P_{300} 潜伏期缩短,可能反映成瘾者从接受信息到做出反应的时限缩短以及大脑接受和处理信息的反应速度增快^[5],因为潜伏期可反映信息加工过程中的注意参与水平及信息加工的后续阶段中的认知功能,与刺激评估有关并随任务难度的增加而增加,也可间接反映各种脑病所致的认知功能障碍。相关及回归分析显示,HA 组 BIS 评分与 P_{300} 的波幅负相关,而对照组相关性不显著。Moeller 等^[6] 在即刻/延迟记忆任务中发现,与正常对照组相比,可卡因依赖者 P_{300} 波幅降低,且与冲动性评分 (BIS 得分) 呈负相关。Euser 等^[7] 对气球模拟风险任务 (Balloon Analogue Risk Task) 的 ERP 研究中发现,相对于对照组,过量饮用酒精的男性在面对负反馈时表现出明显降低的 P_{300} 波幅,且对结果的分析整合能力降低。Russo 等^[8] 在视觉 oddball 任务中发现,冲动性与 P_{300} 波幅呈负相关,而与潜伏期相关性不显著,高冲动性个体不能有效

排除任务无关的干扰信息,无法更好的集中精力完成任务。本研究中 P_{300} 波幅及其与 BIS 评分的相关分析结果与上述一致,因此,本研究认为海洛因成瘾者具有高冲动性,在 IGT 中 P_{300} 波幅及潜伏期的异常可间接反映其冲动行为。冲动特质可直接导致成瘾行为的形成,也可通过品行障碍、注意缺陷多动障碍、人格障碍等因素间接导致成瘾行为的形成^[9];另外,海洛因成瘾者学习、记忆及注意等方面存在认知功能缺陷,面对风险时投入的心理资源量较少,从接受信息到做出反应的时限缩短,当接触药物相关线索时,对可能的风险无法作出正确的判断,在行为上冲动而不考虑后果,一味追求对药物渴求的即时满足。这可能是海洛因成瘾者成瘾及复吸的原因之一。IGT 的 ERP 研究将时间维度和结果维度结合起来,较好地模拟药物成瘾者的现实决策过程,但将 ERP 与神经生物学、神经影像学结合探讨海洛因不同成瘾程度、不同成瘾病程之间的差异以及成瘾相关脑区定位将是今后热点。尽管研究表明冲动与“终止密码子”HTR2B 的突变有联系^[10],但药物本身在成瘾及复吸过程中的具体作用尚待进一步研究。

参 考 文 献

- [1] Patterson JC 2nd, Holland J, Middleton R. Neuropsychological performance, impulsivity, and comorbid psychiatric illness in patients with pathological gambling undergoing treatment at the CORE Inpatient Treatment Center. *South Med J*, 2006, 99: 36-43.
- [2] 齐印宝,傅先明,王昌新,等. 海洛因依赖者低频振幅算法功能性磁共振研究. *中华行为医学与脑科学杂志*, 2011, 20: 119-121.
- [3] Lundqvist T. Cognitive consequences of cannabis use: comparison with abuse of stimulants and heroin with regard to attention, memory and executive functions. *Pharmacol Biochem Behav*, 2005, 81: 319-330.
- [4] Nieuwenhuis S, Aston-Jones G, Cohen JD. Decision making, the P3, and the locus coeruleus-norepinephrine system. *Psychol Bull*, 2005, 131: 510-532.
- [5] 孙延超,李平,李秀艳,等. 珠心算儿童心算答案冲突信息诱发的事件相关电位对照研究. *中华行为医学与脑科学杂志*, 2009, 18: 440-441.
- [6] Moeller FG, Barratt ES, Fischer CJ, et al. P_{300} event-related potential amplitude and impulsivity in cocaine-dependent subjects. *Neuropsychobiology*, 2004, 50: 167-173.
- [7] Euser AS, van Meel CS, Snelleman M, et al. Acute effects of alcohol on feedback processing and outcome evaluation during risky decision-making: an ERP study. *Psychopharmacol (Berl)*, 2011, 217: 111-125.
- [8] Russo PM, De Pascalis V, Varriale V, et al. Impulsivity, intelligence and P_{300} wave: an empirical study. *Int J Psychophysiol*, 2008, 69: 112-118.
- [9] 杜江,范成路,孙海明,等. 海洛因依赖者环境线索诱发心理生理反应及相关因素分析. *中华行为医学与脑科学杂志*, 2010, 19: 27-29.
- [10] Bevilacqua L, Doly S, Kaprio J, et al. A population-specific HTR2B stop codon predisposes to severe impulsivity. *Nature*, 2010, 468: 1061-1066.

(收稿日期: 2011-10-05)

(本文编辑: 戚厚兴)